

논문요약과제 - 300 Years of Optimal Control

2022311224 이진진

논문 제목 : 300 Years of Optimal Control : From The Brachystochrone to the Maximum Principle

2학기 중간고사를 앞두고 시험공부를 하던 도중, 지금까지 이론만으로 배워온 Optimal Control이 정립되기까지의 역사와 배경이 궁금해졌다. 그래서 역학이 가장 크게 발전되었으며 Newton, Lagrange, Euler 등 유명한 수학자들이 배출되었던 근대시대의 Optimal Control의 시초부터 알아 보기로 했다. 이에 대한 탐구를 하기 위해 가장 적합한 논문을 찾을 수 있었고 300년의 역사동안 이루어진 가장 짧은 경로를 찾는 방법부터 연료나 비행의 목적에 맞게 최적의 효율을 이용하여 경로를 찾는 방법까지 소개가 된 내용을 볼 수 있었다. 가장 처음으로 나온 내용은 Optimal Control의 탄생이었고, Johann Bernoulli 교수가 두 지점을 잇는 curve를 가장 짧은 시간동안 이동 할 수 있는 방법을 찾는 고민부터 시작되었다. 이를 해결하지 못하자 전세계의 수학자를 대상으로 Brachystochrone 즉, 가장 짧은 경로를 찾는 챌린지를 열게 되었으며 Johann을 포함한 6명의 유명 수학자들이 참가하여 여러가지 이론이 쏟아져 나왔다. 당시 13살이었던 Euler는 우주 안에서 일어나는 모든 움직임은 최소 또는 최대를 갖게 한다는 주장을 하며 Optimal equation을 극값을 갖도록 하는 이론을 세웠다. 이후에 Lagrange는 Euler의 방정식을 변분법에 기반하여 접근을 하게 되었고 이 이론에 'the calculus of variations'라는 이름을 새로 붙였다. 또한 Legendre는 Second variation을 주장하며 second-order의 필수 최적조건이 필요함을 밝혀냈으며 그의 scalar case에 벡터 차원으로 확장한 Clebsch의 이름을 따서 Legendre-Clebsch condition이 탄생했다. 하지만 극값을 갖기 위해서 $\frac{dy}{dx}=0$ 이라는 식에 더해 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 의 부호까지 결정되는 꼴의 식으로 기술되어야 하는데 이 문제점에 대해 해결하지 못했다. 해밀턴이 control Hamiltonian이라는 방법을 이용하여 방정식을 풀어내는데 성공하였지만 $\dot{q}=u$ 로 정의하여 독립변수라고 생각하는데까지는 도달하지 못하고 수학적으로만 접근하였기 때문에 optimal control에 대한 이론은 300년간 수수께끼로 남아있었다. 그로부터 100년 후에 Bellman이 개발한 dynamic programming에 기반하여 문제가 마침내 해결될 수 있었다. 그 후 Jacobi, Weierstrauss 등 수많은 수학자들의 의견이 덧붙여가며 Optimal control에 대한 이론이 점차 자리잡아가게 되었으며 현재는 우주기술에도 이론을 접목하여 효율적인 시간, 비용을 계산할 수 있다.

논문 출처 : (300 Years of Optimal Control : From The Brachystochrone to the Maximum Principle, Hector J. Sussmann and Han C. Willems)

https://lab.vanderbilt.edu/taha/wp-content/uploads/sites/154/2017/10/300Years_Of_Optimal_Control.pdf